

พิมพ์เขียววิศวกรรมและการตลาด: Project CommerceMind AI

ระบบจับคู่บริบทพาณิชย์และจิตวิทยาการขาย (Stateless B2B Micro-SaaS) สำหรับตลาดประเทศไทย [อัปเดต มิ.ย. 2026]

พิมพ์เขียวฉบับนี้จัดทำขึ้นในฐานะเอกสารข้อกำหนดทางเทคนิคและการวางกลยุทธ์การตลาด (Technical & Marketing Specification) เพื่อสร้างเว็บบริการหน้าเดียวสำหรับการผลิตเนื้อหาพาณิชย์และจิตวิทยาการปิดการขาย โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาคอขวดของระบบ Micro-SaaS ที่พบในอดีต ได้แก่ ความเสี่ยงจากการพัฒนาของกระแสเฟชั่นมีเดีย, การถูกบอกล้างข้อมูล, และปัญหาความเหลื่อมล้ำในการทำการตลาดแบบไล่ล่าลูกค้า (Outbound Marketing) โดยเปลี่ยนสถาปัตยกรรมเป็นระบบ Stateless (ไร้ฐานข้อมูล) และ Inbound Traffic Hijacking (พันธมิตรส่วนแบ่งกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์)

1. ข้อมูลแบรนด์ ชื่อโปรเจกต์ และโดเมนเนม (Brand identity & Domain Status)

การคัดเลือกชื่อโปรเจกต์มุ่งเน้นความยั่งยืน ไม่ผูกติดกับคำว่า "TikTok" หรือ "Shorts" เพื่อป้องกันแบรนด์ตายตามกระแสเทคโนโลยี แต่ใช้คำสื่อถึง "สมองพาณิชย์" และมีชื่อภาษาไทยเพื่อรองรับโครงสร้างการค้นหาคำ (Exact Match Domain) ดังนี้:

ชื่อระบบ / โดเมนสากล	ชื่อโดเมนภาษาไทย (สำหรับติด SEO Search)	เหตุผลและแนวคิดเชิงกลยุทธ์
CommerceMind.ai	คิดคำขาย.com (xn--m3ce4a5b7a1g.com)	เน้นคำค้นหาประเภท Intent-Based ที่แม่ค้าออนไลน์มักค้นหาเมื่อเกิดภาวะ "สมองตัน" ระบบสากลรองรับการแปลง Punycode สมบูรณ์
SalesBrain.in.th	สมองขายของ.in.th (xn--m3cf8b3b7bza2e4d.in.th)	ใช้คูเมืองกฎหมายไทย (.in.th) เพื่อป้องกันคู่แข่งต่างชาติสวมรอยแย่งจดทะเบียน เพิ่มคะแนนความน่าเชื่อถือใน Google Thailand SEO

2. พิมพ์เขียวระบบวิศวกรรมและการป้องกันช่องรอยรั่ว (Technical Blueprint & Security Architecture)

2.1 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture & Tech Stack)

- Frontend & Backend Framework:** Next.js 14/15 (App Router) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Serverless Functions รันบน Vercel Platform เพื่อการันตีการขยายตัวแบบอัตโนมัติ (Zero-Server-Maintenance) และต้นทุนแบบตัววัดเป็นศูนย์ในช่วงเริ่มต้น
- AI Core API Engine:** Gemini 1.5 Pro API (โมเดลเจาะจงเวอร์ชัน gemini-1.5-pro-001 ห้ามใช้ตัว latest เพื่อป้องกันพฤติกรรมคำตอบผันผวนในอนาคต) เนื่องจากรองรับบริบทภาษาไทยเชิงโครงสร้างยาวและเข้าใจคำสั่งแลงพาณิชย์ของไทยได้ลึกซึ้งที่สุด
- Database Strategy: No-Database (Stateless Architectural Pattern)** ระบบจะไม่มีเก็บรักษาสถานะข้อมูลผู้ใช้หรือผลลัพธ์ลงบน Hard Disk ทราบทุกอย่างรับจบภายใน Session บนเมมโมรี่ชั่วคราวเพื่อตัดความเสี่ยงเรื่อง PDPA และการรั่วไหลของข้อมูลสินค้าลูกค้า
- Payment Gateway Infrastructure:** ต่อสายตรงเข้ากับ Money Space API (ผู้ให้บริการ Gateway สัญชาติไทย) รองรับระบบ Webhook แจ้งเตือนสถานะการชำระเงินผ่าน PromptPay และบัตรเครดิตแบบเรียลไทม์

🛡️ ระบบการป้องกันสแปมและการโดนบล็อกยังบีมค่า API (Anti-Spam & Rate Limiting Moat)

เนื่องจากระบบเป็นแบบเปิดให้ลองใช้งาน Hook ฟรี หากไม่มีการป้องกัน จะเสี่ยงต่อการโดนสคริปต์ภายนอกยิงกลุ่มเพื่อดูดข้อมูลหรือจงใจทำลายโควตา API โครงสร้างนี้จึงติดตั้ง **Upstream Rate Limiter** สองชั้น:

1. **Upstream IP Fingerprinting:** ใช้ Middleware ของ Next.js ร่วมกับ @upstash/ratelimit (หรือระบบตรวจสอบ Edge Header ของ Vercel) ในการบันทึกแฮชลายนิ้วมือของไอพีผู้ร้องขอ จำกัดสิทธิ์สูงสุดให้กดประมวลผลฟรีได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชีไอพี/อุปกรณ์ ต่อ 24 ชั่วโมง
2. **Payload Validation Gate:** ตรวจสอบความยาวของเนื้อหาข้อความสินค้าดิบที่ส่งเข้ามา หากพบว่ามีความยาวต่ำกว่า 10 ตัวอักษร หรือมีลักษณะเป็นอักขระสุ่มขยะ ระบบจะตัดการทำงานทันทีที่ Edge Server โดยไม่ส่งข้อมูลไปหา Gemini API เพื่อตัดต้นทุน

🎨 2.2 หน้าตาเว็บและการไหลของงาน (UI & User Workflow)

หน้าจ้อออกแบบในสไตล์ **Silent Luxury Minimalist** (พื้นหลังสีขาวสว่างบริสุทธิ์ #FFFFFF, ตัวอักษร Slate-900, ขอบองค์ประกอบโค้งมนบางเบา Border-Slate-100) จัดโครงสร้างแบบ **Split-Panel UI Layout (ซ้ายควบคุม-ขวาแสดงผล)** รั้นจบในหน้าเดียวไม่มีหน้าย่อยเพื่อลดการเลิกใช้งานกลางคัน (Bounce Rate)

การไหลของงานขั้นตอนต่อขั้นตอน (User Workflow Journey):

1. **กรอกรั้วตฤติบคำขาย:** ผู้ใช้กรอกข้อมูลสินค้าหรือวางลิงก์สินค้าลงในกล่องข้อความฝั่งซ้าย จากนั้นเลือก "เป้าหมายการสื่อสาร" และ "โทนเสียงสะท้อนอารมณ์" ผ่าน Dropdown
2. **ประมวลผลทันที:** ผู้ใช้กดปุ่ม [เจนสคริปต์สมองกล ⚡] หน้าเว็บฝั่งขวาจะขึ้นสถานะ Skeleton Loading ชั่วคราว ระบบยังข้อมูลไปประมวลผลหลังบ้าน
3. **เปิดด่านดักขิม (The Hook Bait):** หน้าบ้านได้รับ JSON กลับมา ระบบจะเรนเดอร์ข้อความในส่วน "hook" (ประโยคเปิดหัว 5 วินาทีแรก) ให้ผู้ใช้อ่านฟรีทันทีเพื่อพิสูจน์ความคมของสมอง AI
4. **การเปิด Paywall ล็อกผลลัพท์:** ในจังหวะเดียวกัน ข้อความในส่วน "body_content" จะถูกรอบด้วย Dynamic CSS Component ที่มีคำสั่ง blur-lg select-none พร้อมแสดงกล่อง UI ป๊อปอัปกับด้านบนทันที
5. **การยิงเปิดบิลชำระ:** ระบบหลังบ้านยังไปสร้าง Transaction กับ Money Space ดึงเอาข้อมูลรูปภาพ QR Code PromptPay มุลค่าตามแพ็คเกจขึ้นมาแสดงในกล่องป๊อปอัป พร้อมรันระบบดักฟังสถานะการโอนเงิน (Polling / Webhook Listener)
6. **ปลดล็อกไร้รอยต่อ:**ทันทีที่ผู้ใช้สแกนโอนเงินสำเร็จ ระบบ Money Space ยังสัญญาณยืนยันความเร็วสูง หน้าบ้านจะสลัดคลาส CSS Blur ออกทันทีภายใน 0.5 วินาที เปลี่ยนเป็นปุ่ม [กดลอกสคริปต์ไปใช้งาน] โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าจอ

🧠 2.3 สคริปต์คำสั่งคุม AI (System Prompt Blueprint)

ชุดคำสั่งโครงสร้างวิศวกรรม Prompt หลังบ้าน บังคับให้ AI ส่งกลับเป็นโครงสร้างวัตถุ JSON บริสุทธิ์ ป้องกันโมเดลรวนพ่นคำเกริ่นนำไร้สาระที่จะทำให้ระบบพาร์สโค้ดพังในระยะยาว:

You are the world-class Commercial Copywriter and Consumer Psychologist specializing in the Thai digital commerce ecosystem. Your sole task is to transform raw product features into highly infectious, high-conversion sales scripts.

[OUTPUT FORMAT RULE]

You MUST respond ONLY with a valid JSON object. Do not include any markdown formatting like ``json or ```, and no introductory or concluding text. The JSON structure must strictly be:

```
{
  "hook": "string (The first 5 seconds sentence designed to shatter user scrolling pattern based on the chosen tone)",
```

```
"body_content": "string (The remaining 45-50 seconds script. Must include psychological conversion cues, precise pacing, and clear emotional triggers. Incorporate stage directions in [square brackets] such as [show product close to camera] or [change facial expression to shock])"
```

```
}
```

[COPYWRITING CONSTRAINTS]

1. Never use formal written Thai language, textbook phraseology, or cliches like "คุณกำลังมองหา...", "ในปัจจุบันนี้...", "ขอแนะนำ..."
2. Use raw, fast-paced, verbal market-level Thai language used by top-tier live streamers.
3. Every sentence must have a high rhythmic density—short, punchy, and structured for comfortable verbal breathing limits.
4. The body_content must map directly to human cognitive purchase triggers: Reframing the problem, introducing the product as the single logical relief, and forcing an urgent Call To Action.

2.4 ได้ดหลังบ้าน (Backend API Route - Next.js)

ไฟล์โครงสร้างระบบส่วนการคำนวณและส่งต่อข้อมูลไปยังประมวลผล: `app/api/generate-script/route.ts`

```
import { NextResponse } from 'next/server';
import { GoogleGenAI } from '@google/generative-ai';

const ai = new GoogleGenAI({ apiKey: process.env.GEMINI_API_KEY });

export async function POST(req: Request) {
  try {
    const { productDetails, communicationGoal, tone } = await req.json();

    // ป้องกันข้อผิดพลาดเบื้องต้น (Payload Gate Validator)
    if (!productDetails || productDetails.trim().length < 10) {
      return NextResponse.json({ success: false, error: 'ข้อมูลสินค้าดิบสั้นเกินไปหรือไม่สมบูรณ์' }, { status: 400 });
    }

    const model = ai.getGenerativeModel({
      model: 'gemini-1.5-pro-001', // เลือกเวอร์ชันโมเดลเพื่อความเสถียรระยะยาว
      generationConfig: { responseMimeType: 'application/json' }
    });

    const systemInstruction = `... (ฝังข้อความเต็มในหัวข้อ 2.3 เพื่อคุมตรรกะระบบ) ...`;
    const userPrompt = `ข้อมูลวัตถุดิบสินค้า: ${productDetails}\nเป้าหมาย: ${communicationGoal}\nโทนเสียง: ${tone}`;

    const result = await model.generateContent({
      contents: [{ role: 'user', parts: [{ text: userPrompt }] }],
      systemInstruction: systemInstruction
    });

    const data = JSON.parse(result.response.text());
    return NextResponse.json({ success: true, data });
  } catch (error) {
    console.error('Critical AI Processing Error:', error);
    return NextResponse.json({ success: false, error: 'ระบบเซิร์ฟเวอร์ประมวลผล AI ชัดข้อง' }, { status: 500 });
  }
}
```

2.5 ได้ระบบรับเงินควบคุมสแตหน้าบ้านผูก Money Space (Frontend & Paywall Integration)

ไฟล์โครงสร้างการควบคุม State หน้าบ้านและการสแกนตรวจสอบสถานะ: `app/page.tsx`

```
'use client';
import { useState } from 'react';

export default function AppCorePage() {
  const [productDetails, setProductDetails] = useState('');
  const [goal, setGoal] = useState('กระตุ้นอารมณ์ให้ซื้อทันที');
  const [tone, setTone] = useState('สายตะโพนเร่งรีบ');
```

```

const [script, setScript] = useState<{ hook: string; body_content: string } | null>(null);
const [qrImageUrl, setQrImageUrl] = useState(null);
const [isPaid, setIsPaid] = useState(false);
const [loading, setLoading] = useState(false);

const triggerSystemEngine = async () => {
  setLoading(true);
  setIsPaid(false);
  setQrImageUrl(null);

  const res = await fetch('/api/generate-script', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ productDetails, communicationGoal: goal, tone })
  });
  const result = await res.json();

  if (result.success) {
    setScript(result.data);

    // ยังไม่ฝั่ง API ตัวแบบ Money Space เพื่อเปิดบิลรับบาร์โค้ด PromptPay
    const paymentBill = await fetch('/api/moneyspace-gate', { method: 'POST' });
    const billData = await paymentBill.json();
    setQrImageUrl(billData.qr_image_link);

    // เริ่มต้นระบบ Polling ว่าจะเช็คยอดเงินโอนเข้าบัญชี
    executePaymentPolling(billData.transaction_id);
  }
  setLoading(false);
};

const executePaymentPolling = (txId: string) => {
  const clock = setInterval(async () => {
    const check = await fetch(`/api/moneyspace-check?tx=${txId}`);
    const checkStatus = await check.json();

    if (checkStatus.status === 'COMPLETED') {
      setIsPaid(true); // คำสั่งสลับ CSS Blur ปลอดภัยเนื้อหาตัวเต็มทันที
      setQrImageUrl(null);
      clearInterval(clock);
    }
  }, 4000); // วนลูปตรวจสอบทุกๆ 4 วินาที ปลอดภัยต่อระบบคิวหลังบ้าน
};

return (

```

ระบุข้อมูลสินค้าดิบ

```
setProductDetails(e.target.value)
```